

PROPUESTA DE PROYECTO

Sistema de Gestión para Relojería

Una base de datos relacional para vender, controlar y crecer.

EQUIPO

Tomás Casagrande · Tomás Otero
Nicolás H. Fresca · Martiniano Peralta

DOCENTE

Ing. Salazar Franco Emanuel

FECHA

01 / 06 / 2026

Agenda del Proyecto

01

Identificación del Problema

Análisis de la gestión actual de la relojería

02

Solución Propuesta

Base de datos relacional centralizada

03

Diseño y Normalización

DER conceptual, esquema relacional y 3FN

04

Metodología SCRUM

Plan de trabajo y asignación de roles

05

Implementación

Próximos pasos y cronograma

Problemática Identificada

La relojería administra ventas, stock, clientes y proveedores con procesos manuales en papel y planillas, lo que compromete la calidad del servicio y la trazabilidad.

Errores en Registro

Inconsistencias al cargar ventas, precios y datos de clientes.

Duplicidad de Datos

Mismos clientes o productos cargados múltiples veces.

Control de Stock Deficiente

Desfasaje entre el stock real y el registrado en planillas.

Historial de Precios Perdido

No se conserva el registro de cambios de precio en el tiempo.

Solución Tecnológica Integral

Una base de datos relacional en MS SQL Server para centralizar y automatizar la gestión de la relojería, garantizando consistencia de punta a punta.

Gestión de Inventario

Seguimiento de relojes por marca, modelo, stock y garantía en tiempo real.

Administración de Clientes

Datos unificados con ubicación jerárquica: provincia y localidad.

Circuito de Ventas

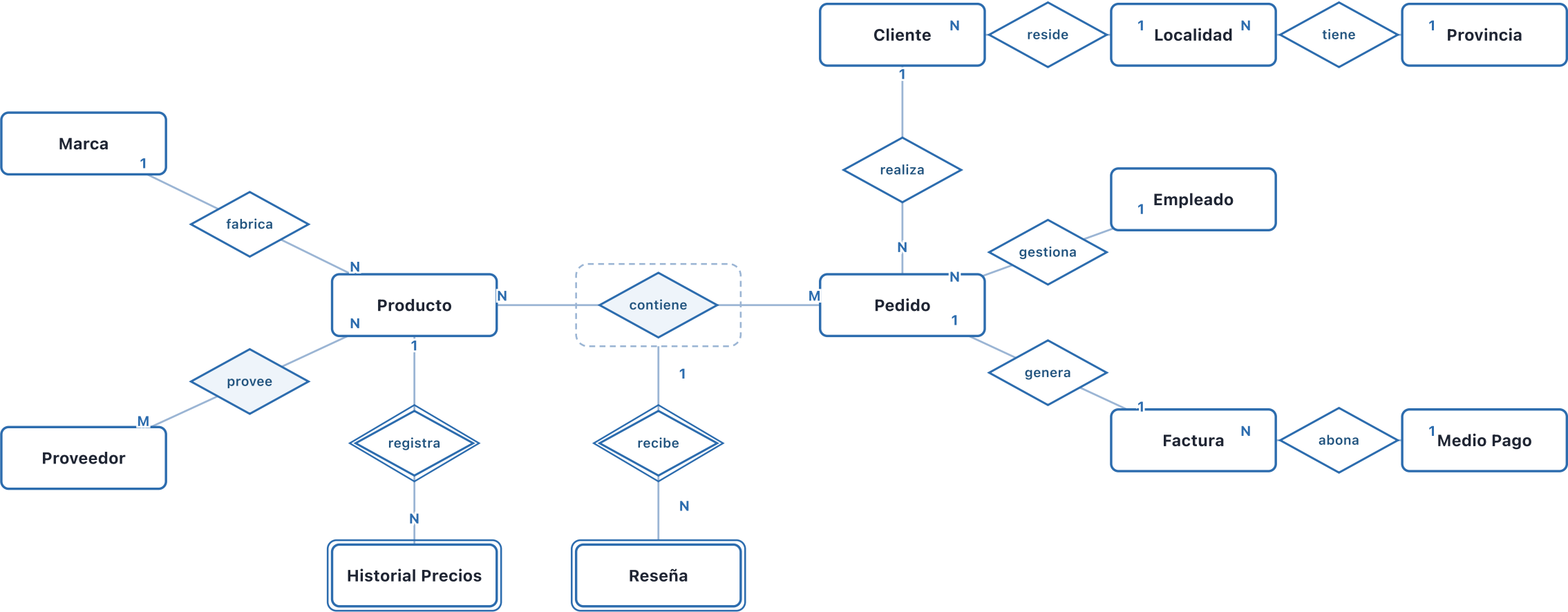
Pedidos, facturas y medios de pago integrados de extremo a extremo.

Integridad de Datos

Claves foráneas y restricciones que aseguran consistencia y confiabilidad.

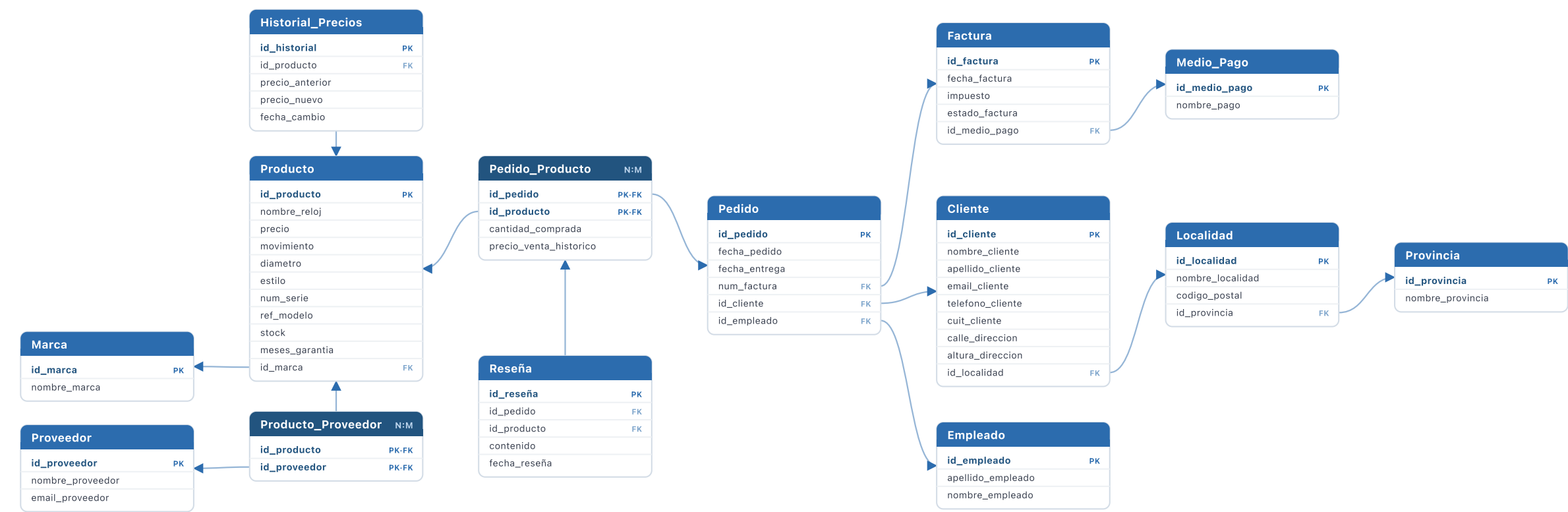
Diagrama Entidad-Relación (conceptual)

Entidad Relación 1 · N · M Cardinalidad Entidad débil vista conceptual



Esquema Relacional (traducción a tablas)

PK Clave primaria **FK** Clave foránea **N:M** Tabla intermedia — FK (N:1, apunta a la tabla padre) 14 tablas · normalizado a 3FN



Normalización y Formas Normales

Las **Formas Normales (FN)** son reglas para organizar las tablas y evitar datos redundantes o inconsistentes. Cada nivel se apoya en el anterior; el modelo llega hasta la 3FN.

1FN

Primera Forma Normal

Cada celda contiene un único valor atómico e indivisible por columna.

2FN

Segunda Forma Normal

Cumple 1FN y cada atributo depende de la clave primaria completa, no de una parte de ella.

3FN

Tercera Forma Normal

Cumple 2FN y no hay dependencias transitivas: los atributos dependen solo de la clave, no de otros campos no clave.

Resultado: menos redundancia e integridad garantizada. Ej.: el historial de precios vive en su propia tabla, no dentro de Producto.

Metodología SCRUM y Roles

ESTRUCTURA DE SPRINTS

- 1

Sprint Planning

Definición de objetivos y backlog del ciclo.
- 2

Daily Scrum

Reuniones diarias de 15 minutos.
- 3

Sprint Review

Demostración de entregables al cierre.
- 4

Retrospectiva

Mejora continua del proceso del equipo.

Ciclos de 7 días con entregables incrementales y revisión continua de calidad.

ROLES DEL EQUIPO

- C

Tomás Casagrande

DevOps / Desarrollador · infraestructura, scripts y despliegue
- O

Tomás Otero

Scrum Master · facilita y elimina impedimentos
- F

Nicolás H. Fresca

Analista Funcional · requisitos y casos de uso
- P

Martiniano Peralta

Arquitecto de Datos · diseño del modelo relacional

ENTREGABLES

Scripts del Proyecto

El proyecto se entrega como un conjunto de scripts SQL versionados en el repositorio:

Reloj.sql

Esquema de Base de Datos

Las 14 tablas con claves primarias, foráneas y restricciones, normalizado a 3FN.

BaseDato.sql

Carga de Datos

Datos de prueba: 10 provincias, 40 relojes, clientes, pedidos, facturas y reseñas.

Consultas_Reloj.sql

Consultas de Ejemplo

Queries sobre el modelo: joins y reportes de ventas, stock y proveedores.

Procedimientos_Reloj.sql

Procedimientos Almacenados

3 stored procedures **ya implementados**: registrar venta (transaccional, con control de stock), actualizar precio y reporte por cliente.

Próximo entregable: **Triggers.sql** — disparadores de validación (p. ej. registro automático en Historial_Precios ante cambios de precio).

Roadmap de Implementación



FASE 01

Refinamiento del Diseño

Ajustar el DER según el feedback del docente e identificar mejoras.



FASE 02

Configuración Técnica

Preparar el entorno MS SQL Server y el repositorio de control de versiones.



FASE 03

Sprint Inicial

Crear el esquema de base de datos y ejecutar la carga de datos de prueba.

CIERRE

Nuestro Compromiso

Este proyecto aplica principios de ingeniería de datos a un caso real, optimizando procesos críticos de la relojería con una solución robusta, escalable y confiable. Agradecemos la guía del Ing. Salazar Franco Emanuel.

0

TABLAS
MODELO DE DATOS

0

SPRINTS
CICLOS DE TRABAJO

0

SEMANAS
DESARROLLO INICIAL

3FN

NORMALIZACIÓN
INTEGRIDAD REFERENCIAL

AGRADECIMIENTO

Gracias.

Quedamos a disposición para cualquier aclaración o detalle adicional sobre la propuesta.

C

Tomás Casagrande
DevOps / Desarrollador

O

Tomás Otero
Scrum Master

F

Nicolás H. Fresca
Analista Funcional

P

Martiniano Peralta
Arquitecto de Datos